ELECTRÓNICA DIGITAL I · SEGUNDA ENTREGA · CLASE 5 DE 5

Integración y Quartus

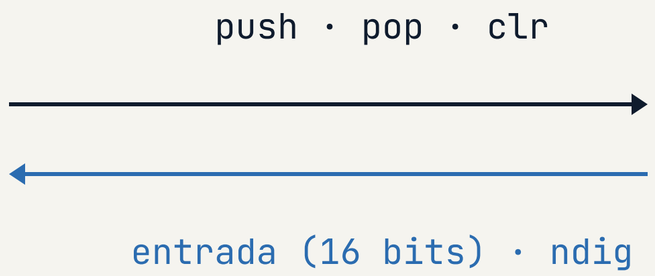
fsm_sesion, el top jerárquico, el testbench del sistema completo y lo que hay que revisar antes de programar la tarjeta.

CONTROL Y DATOS

La FSM decide; los registros guardan

fsm_sesion

Unidad de control: en qué menú estamos, qué hacer con cada tecla.



reg_desplazamiento

Camino de datos: guarda los dígitos y cuántos hay.

El mismo patrón con los temporizadores: la FSM pide (ena, cargar, reiniciar) y lee el resultado (fin, cero). Ningún contador vive dentro de la FSM.

Las dos máquinas solo hablan por estas señales

Señal	Dirección	Ancho	Significado
`cmd_nivel`	sesión → proceso	1	pulso: iniciar llenado por nivel
`cmd_tiempo`	sesión → proceso	1	pulso: iniciar llenado por tiempo
`cmd_cancelar`	sesión → proceso	1	pulso: tecla C
`objetivo`	sesión → proceso	3	25, 50, 75 o 100 % codificado
`seg_bcd`	sesión → timer	8	segundos iniciales en BCD
`man_bomba, man_comp`	sesión → proceso	1 c/u	pedidos manuales (nivel, no pulso)
`ack_alarma`	sesión → proceso	1	pulso: el administrador reconoce la falla
`estado_proc`	proceso → sesión	3	estado actual, para el display y para apagar manuales

FSM_SESION.VHD · PLANTILLA

Seis estados hechos, cuatro para ustedes

Estado	Qué hace	En la plantilla
BLOQ	captura 4 dígitos; D pide la clave de administrador	hecho
VERIF	compara 16 bits, cuenta intentos	hecho
CASTIGO	30 s con el teclado ignorado (RF2)	hecho
MSG	muestra Err 2 s y vuelve a retorno	hecho
CLAVE1, CLAVE2	nueva clave dos veces; guarda si coinciden (RF7)	hecho
MENU	A, B, C y *	**TODO 1**
CAPT	captura y valida el porcentaje o los segundos	**TODO 2**
MENU_ADM	opciones 1 a 5 y *	**TODO 3**
VER	muestra el contador de vaciados	**TODO 4**

CONTRASEÑAS · R9 Y RF7

Un comparador de 16 bits, una sola vez

```
clave_ok <= '1' when
  (login_adm = '1'
    and entrada = CLAVE_ADM) or
  (login_adm = '0'
    and entrada = clave_usr)
  else '0';
```

CLAVE_ADM

Un generic: fija, se define al compilar.

clave_usr

Un registro de 16 bits: el administrador la cambia en CLAVE1 y CLAVE2.

Al presionar #

Solo en el estado VERIF se mira clave_ok.

TOP_TANQUE.VHD · R13

El top solo conecta bloques

```
u_proceso : entity work.fsm_proceso
  port map (
    clk       => clk,
    rst       => rst,
    cmd_nivel => cmd_n,
    s5        => sens_s(4),
    nivel     => nivel,
    ...
    bomba_en  => bomba_s);
```

entity work.x instancia sin declarar component: menos código repetido.

Sin process. Solo instancias y asignaciones directas a pines.

Cada señal interna lleva el nombre de la Figura 1 de la guía.

TB_TOP_TANQUE.VHD · SECCIÓN 10 DE LA GUÍA

Un testbench que se califica solo

1

Modelos

Teclado con rebote y tanque que sube con la bomba y baja con la compuerta.

2

Procedures

teclear("1234#"), tanque_en(2), verificar(cond, nombre).

3

Casos

TC1 a TC12, uno por requerimiento, en un solo process.

4

Resumen

Al final imprime cuántas verificaciones pasaron y cuántas fallaron.

```
teclear("1234#A75#");
wait until nivel_tq = 3 for 10 sec;
verificar(bomba_en = '0', "TC4 bomba apagada al llegar a 75 %");
```

TRUCO DEL TESTBENCH

Leer los displays como texto

```
function seg2chr (s : std_logic_vector(6 downto 0))
  return character is
begin
  case s is
    when "1111110" => return '0';
    when "1001111" => return 'E';
    when "0000101" => return 'r';
    ...

verificar(pantalla = "Err ", "TC5 60 % rechazado");
```

El testbench traduce los 4 displays a un string de 4 letras y lo compara con lo que dice la tabla 3.4 de la guía.

Ojo: en 7 segmentos la S y el 5 tienen el mismo patrón. F-S se lee como "F-5 ".

QUARTUS · LECCIONES DE LA ENTREGA 1

Cuatro líneas que la entrega 1 no tenía

```
# 1. el reloj en su pin real (50 MHz)
set_location_assignment PIN_R8 -to clk
# 2. toda la E/S a 3,3 V
set_global_assignment -name STRATIX_DEVICE_IO_STANDARD "3.3-V LVTTL"
# 3. pull-up en las columnas del teclado
set_instance_assignment -name WEAK_PULL_UP_RESISTOR ON -to columnas[0]
# 4. restricción de reloj (top_tanque.sdc)
create_clock -name clk -period 20.000 [get_ports {clk}]
```

El .qsf de la carpeta quartus/ trae todos los pines de la DE0-Nano. Verifíquenlos contra el manual y su cableado antes de programar.

ANTES DE PROGRAMAR · R12

Cuatro números que van en el informe

Qué	Dónde en Quartus	Meta
Latches	Analysis & Synthesis › Messages, buscar "latch"	cero
Fmax	Timing Analyzer › Slow 1200mV 85C › Fmax Summary	mayor que 50 MHz
Elementos lógicos	Flow Summary › Total logic elements	reportar
Registros	Flow Summary › Total registers	reportar y explicar

La entrega 1 usó **19** elementos lógicos. ¿Cuántos usa la entrega 2 y cuáles bloques pesan más?

RTL Viewer: ¿se parece al diagrama de bloques? Si no, la jerarquía tiene un problema.

RÚBRICA · SECCIÓN 11 DE LA GUÍA

Así se califica la entrega

Criterio	Peso
Funcionamiento en la tarjeta (RF1 a RF11)	30 %
Diseño de las FSM: diagramas, tablas, código	20 %
Testbench y análisis de simulación	20 %
Cumplimiento de R1 a R13	15 %
Protección de hardware y cálculos	10 %
Calidad del informe	5 %

Lo que más se olvida

Diagrama de fsm_sesion completo, no solo el código.

Captura de los 0 latches y del Fmax.

Esquemático de protección con sus cálculos.

Cualquier integrante explica cualquier bloque.

TALLER EN CLASE · ORDEN RECOMENDADO

De la FSM a la tarjeta

1 · fsm_sesion

TODO 1 a 4 con su diagrama de tarea.

2 · formateador y top

Vistas que faltan y las 9 instancias del top.

3 · Testbench

Primero los 4 casos hechos; luego TC3 y TC6 a TC12.

4 · Quartus y tarjeta

0 latches, Fmax, pines verificados. Recién ahí, programar.

Regla de oro: nada se programa en la tarjeta si el testbench no está en verde.